纪要

主题: AI硬件调整与光通信展望 时间: 2026-10-18 23:06:26 参与人: 前沿信息收录V:FCCNN88



本次国盛证券通信团队周日十点谈围绕AI硬件板块近期调整原因、OCP大会技术洞察及光通信行业基本面展开，指出当前市场情绪过度悲观但产业趋势依然强劲。会议重点分析了宏观利率与融资担忧的实质，强调了从GPU到AI工厂规模化部署中液冷、NPO等技术的演进细节，并基于CSP资本开支及供应链排产情况，判断光模块及上游PCB环节四季度至明年一季度景气度将持续向上，建议投

资者关注产业落地细节而非短期情绪波动。

市场情绪与宏观背景分析

- 算力板块调整的核心驱动
  - 近期硬件板块表现疲软主要受三方面因素影响：宏观层面担心高利率及硬件企业融资成本；对AI资本开支持续性的担忧；以及对光模块等方向贸易制裁（如FCC相关）的顾虑。
  - 当前市场处于底部磨底阶段，情绪面极度悲观，甚至超过2024年3-4月份时期，部分投资者因担心泡沫破灭而看空，但产业端对算力需求仍持乐观态度。
  - 此阶段单纯从基本面解释订单或增速已显无力，更多是筹码消纳和情绪博弈的过程，头部公司如易中天等已通过回购注销、低位激励等方式表态。
- 宏观利率与AI发展的关系
  - AI发展进入需要金融强力支持的阶段，类似当年的房地产，需通过加杠杆支撑万亿级投资，初期市场对加杠杆不适应导致担忧，但泡沫不会在加杠杆初期崩盘。
  - 宏观上出现有趣循环：AI预期下行时利率走低，科技起势时利率上行，目前全球资金集中投向AI赛道等待创新带来螺旋式上升。
  - CoreWeave等公司的无抵押债收益率波动反映的是对2031年公司基本面的信心，但其有抵押债及头部CSP（如Meta、微软）的债券收益率保持稳定，整体风险可控。

OCP大会技术与产业洞察

- 硬件创新聚焦规模化部署与降本增效
  - OCP大会相比去年缺乏从零到一的颠覆性硬件创新，重点转向从GPU到AI Factory的规模化部署，强调可维护性、运营性及降本增效。
  - 光互联方面，800G/1.6T已成为基本功，明年NPO（共封装光学）将迎来从零到一的明显放量过程，供应链储备正在加速推进。
  - 基础设施层面，OCP更关注“水与电”即液冷与供电，而非单纯的光模块展示，技术讨论深入至液冷新材料、流速设计原理等实际运营细节。
- 液冷技术的优化与新方向
  - 单向液冷仍有优化空间：微软通过将冷板划分为不同散热单元针对性优化流道，可多降10度；瑞士公司Crikey通过定制化微流道结构，可将温度降低19%以上，表明单向冷板生命周期比预期更长。
  - 热阻瓶颈多元化：Meta实验显示冷板热阻仅占一半，另一半来自硅片、TIM材料及封装翘曲，未来优化方向包括材料替换及封装结构设计。
  - 规模化运维挑战：随着液冷机柜大规模部署，故障诊断成为新痛点。Meta正开发统一监控软件以应对不同代际、不同ODM厂商设备配置（超50种）带来的数据读取差异，实现

自动化故障识别。
    - 材料与工艺细节：新型工程塑料（玻璃纤维增强）用于冷板上盖及内部管路可减重60%以上；流速设计需平衡散热与腐蚀；注液和清洗环节因杂质残留问题成为影响交付效率的关键瓶颈。

- 模块化数据中心（MDC）与长期兼容
    - 提出“两个产业，两套时钟”概念：IT设备（GPU/服务器）2-3年迭代，而基建（配电/管网）需使用10-20年。
    - MDC不仅缩短交付工期，更通过模块化接口实现基建与IT设备的解耦，支持在不重建数据中心基础设施的情况下快速升级GPU集群，提升全生命周期投资回报率。

光通信行业基本面与展望

- 业绩波动与供应链信号
    - 光模块三季度业绩预期下修属于正常季度波动（三季度通常为小季）及去拥挤度过程，受限于DSP供货紧张及台积电产能。
    - 上游PCB厂商财报超预期，特别是MSAP工艺PCB在8-9月大批量供货给头部光模块公司，产能紧张且回报率高，预示光模块四季度及明年一季度环比增速将提升。
    - DSP供应预计在四季度明显改善，叠加OCP反馈的产业链缺货情况，光模块四季度集中交付力度将更强。

- 行业竞争格局与周期性
    - 光通信是算力行业中周期性最弱的细分领域，因产品每年降价而非涨价，不受传统周期波动大幅影响。
    - 行业壁垒高，格局集中，头部优势源于技术迭代、客户关系、全球产能组织及良率控制等综合能力，而非单纯价格竞争。
    - 当前股价已充分反映利空因素（筹码、地缘、业绩下修），估值处于低位，相较于年初可见度更高时股价反而更低，机会大于风险。

CSP资本开支与应用端进展

- CSP资本开支的真实需求
    - OpenAI和Anthropic等前沿模型厂商仅占算力投入不到30%，大部分算力需求来自CSP面向长尾市场及各类应用的需求，CSP财报更能反映行业真实情况。
    - 头部CSP（亚马逊、微软、Meta）股价强势，资本开支投入坚定。Meta发布Muse后市值大幅回升，验证了扎克伯格关于算力适度超前投入带来高回报的观点。
    - 亚马逊计算资源已预订至2028年以后，算力缺口逐渐体现，New Cloud厂商虽面临前期低价订单压力，但整体行业需求强劲。

- 应用端进展与模型竞争
    - 应用端推进迅速，个人助理Muse成为重要入口，加速Token消耗及AI渗透率；AI for Science在解决数理问题上取得进展。
    - 大模型竞争激烈，OpenAI在半年内重回领先地位，Anthropic突飞猛进，谷歌Gemini暂时落后但仍在快速迭代，大厂不会踩刹车，竞争将持续推动硬件上量。

AI洞察

- 液冷运维智能化是新蓝海：随着液冷从单点突破走向规模化部署，故障诊断、统一监控及自动化运维软件的需求将爆发，这不仅是硬件问题，更是系统集成能力的体现，值得挖掘相关软件及服务标的。
- MDC重构数据中心生命周期价值：模块化数据中心解决了IT设备快速迭代与基建长期服役之间的矛盾，其核心价值从短期的“快交付”延伸至长期的“易升级”，将成为云厂商降低TCO的关键策略。
- 光通信板块具备“弱周期+强成长”属性：不同于传统硬件的强周期性，光模块通过持续的技术迭代（800G->1.6T->NPO）和用量提升抵消降价影响，当前估值已消化大部分悲观预期，上游PCB放量是明确的先行指标。

章节

- 00:00:00 会议开场与市场情绪背景分析
    - 会议开始，主持人介绍会议背景及免责声明。随后主讲人分析了当前算力硬件板块表现疲软的原因，包括宏观利率担忧、AI资本开支持续性疑虑以及贸易制裁风险。指出当前市场处于底部磨底阶段，情绪悲观，但产业端依然乐观，强调投资人应关注产业基本面而非单纯的市场筹码和情绪波动。
- 00:08:59 OCP大会见闻：宏观融资与应用进展
    - 分享者汇报美国之行及OCP大会见闻。宏观层面，讨论AI发展对金融杠杆的依赖，认为加杠杆是必然过程，尽管初期市场不适应。应用层面，提到个人助理MUSE加速AI渗透，AI for Science解决数理问题，应用场景正在快速推进，未来流量消耗将大幅上升。
- 00:14:21 硬件技术演进与供应链现状
    - 讨论硬件层面的创新重点从从零到一转向规模部署和降本增效。强调NPO（近封装光学）等技术提高效能的重要性。指出OCP大会更关注基础设施的水电（液冷与供电）而非单纯的光模块。提及800G/1.6T光模块市场定价清晰，NPO明年将放量，DSP供货紧张导致季度业绩波动属正常现象。
- 00:22:57 CoreWeave债务风波与云厂商财报展望
    - 针对CoreWeave无抵押债收益率上升引发的市场担忧进行分析，指出其成交量不大且相

比股票影响有限，有抵押债依然稳定。对比头部CSP（亚马逊、微软、Meta等）财务状况良好，股价强势。强调应关注CSP财报中关于资本开支回报率的积极信号，以及Meta通过适度超前投入获得回报的案例，指出大部分算力需求来自非前沿模型的长尾市场。

- 00:35:42 光通信行业基本面与投资机会
    - 分析光模块龙头业绩预告，解释三季度增速放缓的季节性因素及DSP产能限制。指出PCB上游MSAP产能紧张且盈利能力强，预示四季度及明年一季度光模块需求强劲。强调光通信行业周期性弱、技术迭代确定性强、竞争格局集中，当前估值已反映大部分利空，长期来看机会大于风险。
- 00:45:59 OCP液冷技术细节与规模化部署挑战
    - 深入探讨OCP大会上关于液冷的技术细节。包括单向冷板的极限优化（如微软的分区域散热设计）、微流体冷板技术。重点分析液冷规模化部署后的运维挑战，如故障诊断、设备不统一导致的监控难题，以及Meta提出的自动化监控方案。此外，还讨论了减重材料、流速设计及注液清洗等落地环节的细节。
- 01:00:11 模块化数据中心（MDC）与长期兼容性
    - 讨论“两个产业，两套时钟”的概念，即IT设备快速迭代与基建长期使用的矛盾。提出模块化数据中心（MDC）不仅有助于缩短交付工期，更能通过接口标准化实现跨代兼容，降低全生命周期成本。总结液冷行业在技术创新、规模化交付、运维能力等方面的长期竞争力，并结束会议。